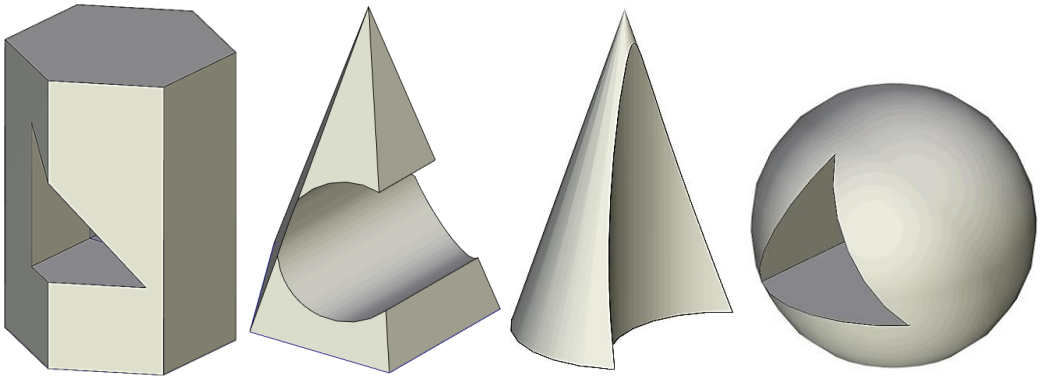
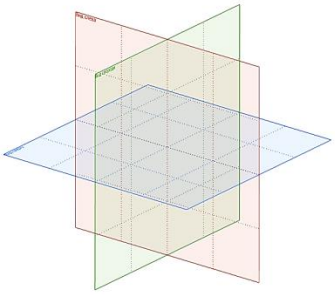
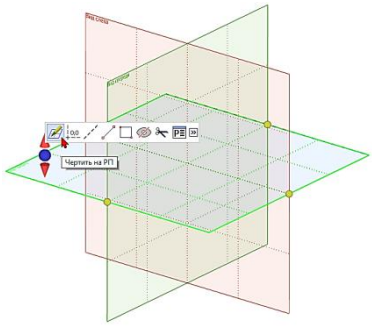
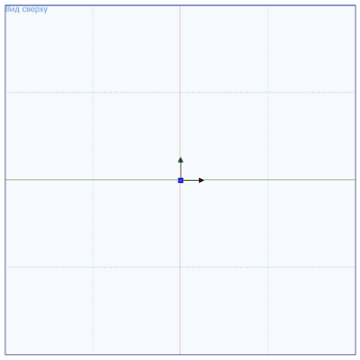
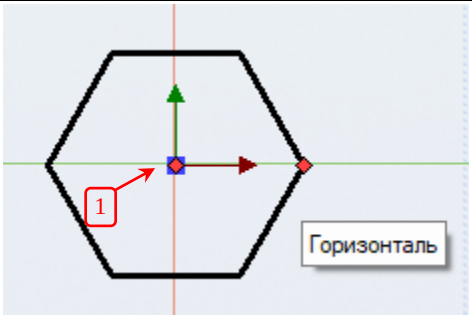
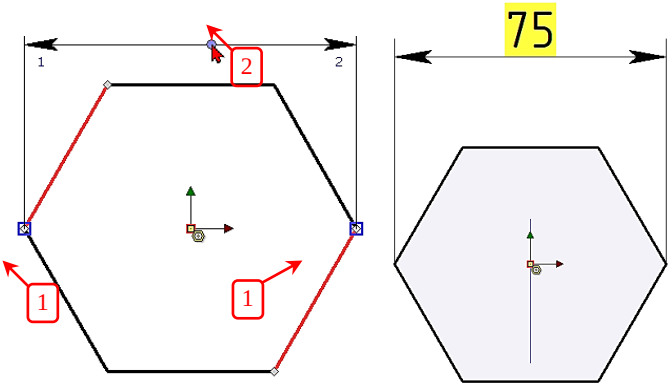
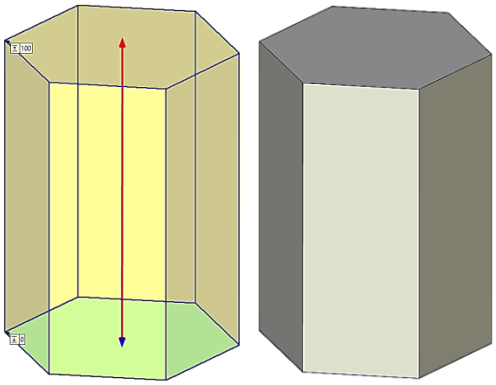
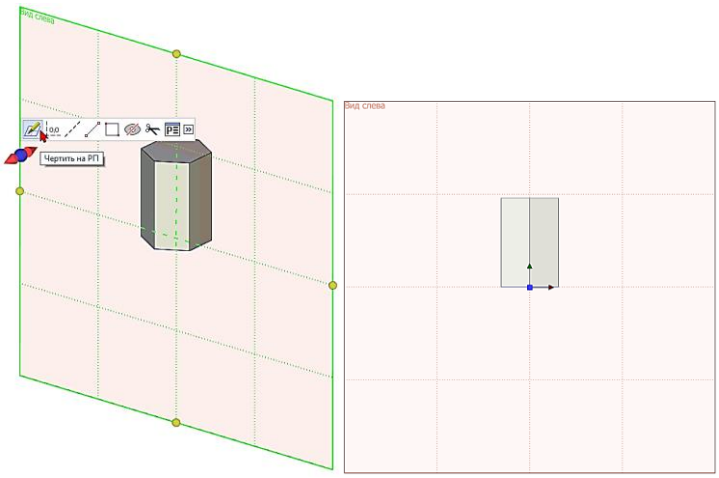
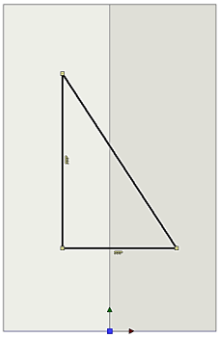
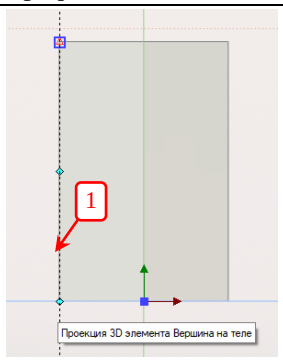
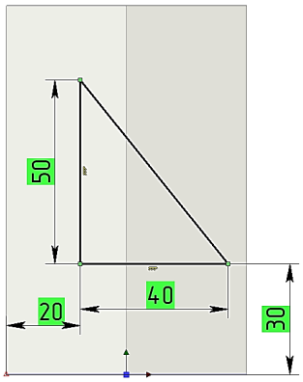
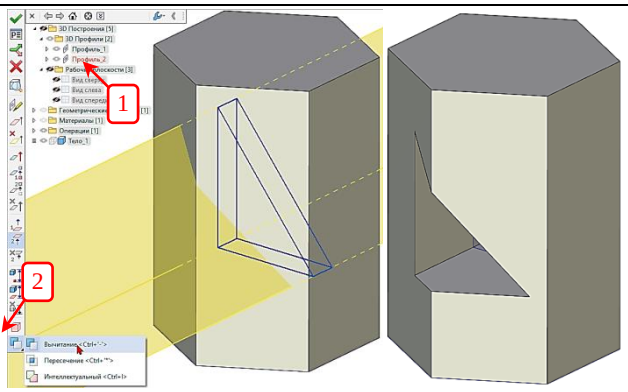
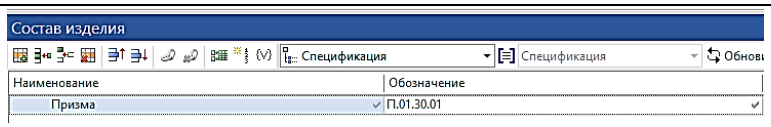
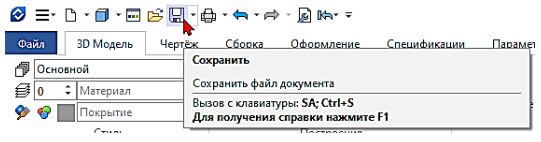
ЛАБОРАТОРНАЯРАБОТА №2(T-FLEXCAD 17.0)
Моделирование простых геометрических форм (тела)



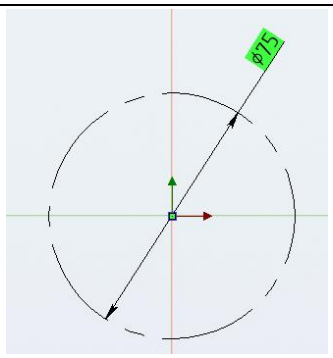
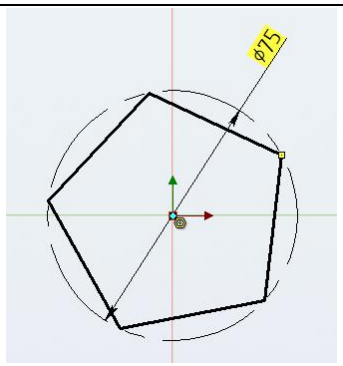
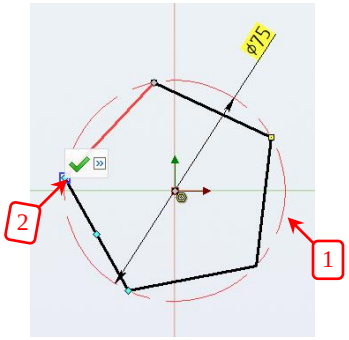
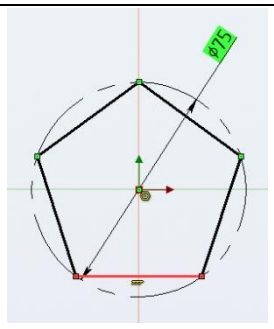
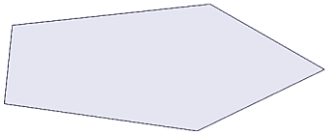
Часть I. Призма

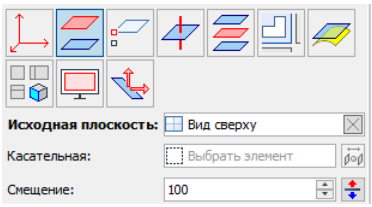
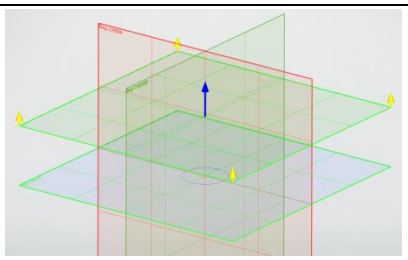
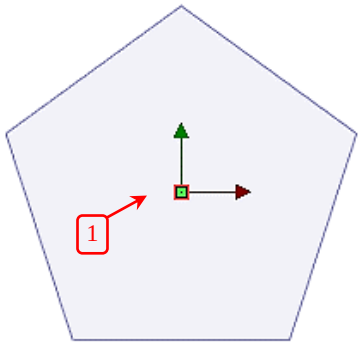
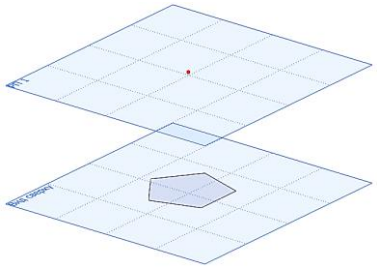
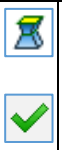
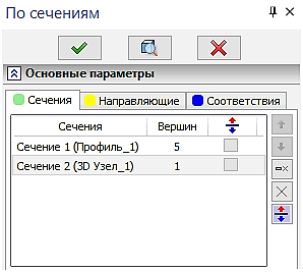
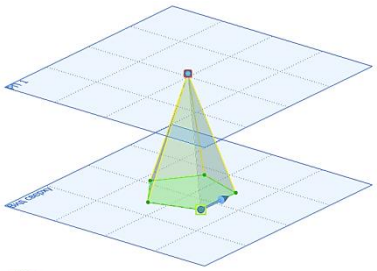
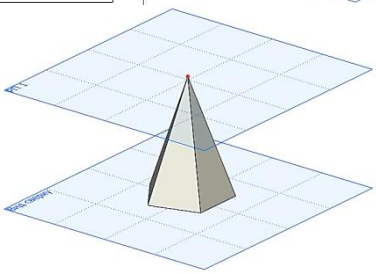
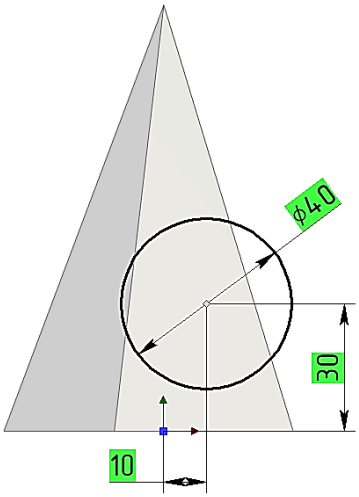
№ п/п	Описание операции /пиктограмма команды		Отображение действий в панелях интерфейса и результата в графической области
1	Создать новый **документT-FLEXCAD.** Тип документа – **3DДеталь**.		
2	Создать **профиль**. Выбрать Рабочую плоскость **Вид сверху**, в служебном окне **3D-модель** или в **Окне 3D вида**. Активировать команду **Чертить на РП** в контекстном меню или динамической панели Рабочей плоскости **Вид сверху**.		  
3	В инструментальной панели «**Эскиз**» активировать команду **Многоугольник**. Стиль линии – **Основная**. Количество сторон – **6**. Вычертить многоугольник, совпадающий центром с началом координат[1], вершину шестиугольника разместить по привязке – горизонталь.		
	При размещении шестиугольника под углом к горизонтали, необходимо применить ограничение горизонтальность к одной из его сторон .		

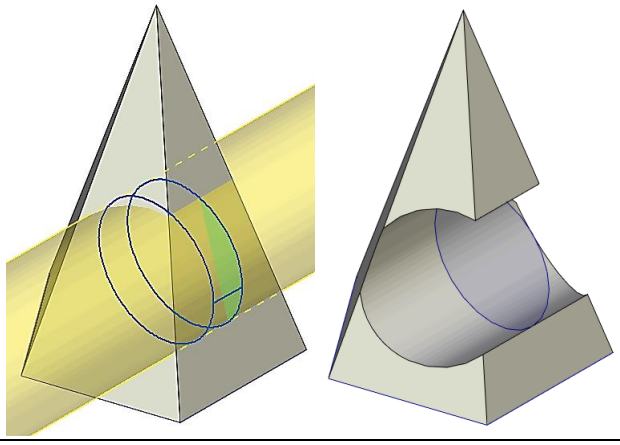
№ п/п	Описание операции /пиктограмма команды		Отображение действий в панелях интерфейса и результата в графической области
4	В инструментальной панели «**Оформление**» активировать команду **Размер**. Указать размер между противоположными вершинами ранее созданного многоугольника [1]. При обозначении размера указываются синим квадратиком концы противоположных отрезков. Указать положение размера [2] и вести значение размера – **75**. Подтвердить ввод значения размера.		
5	В инструментальной панели **«3D модель»** активировать команду **Выталкивание**. В служебном окне **3D-модель** параметру **Длина** задать значение - **100**. Подтвердить создание элемента.		
6	Создать новый **профиль**. Выбрать Рабочую плоскость **Вид слева**, в служебном окне (слева) **Рабочие плоскости и поверхности** или в **Окне 3D вида**. Активировать команду **Чертить на РП** в контекстном меню или динамической панели **Рабочей плоскости Вид сверху**.		
7	В инструментальной панели «**Эскиз**» активировать команду **Отрезок**. Стиль линии – **Основная**. Вычертить прямоугольный треугольник согласно изображению.		

№ п/п	Описание операции /пиктограмма команды		Отображение действий в панелях интерфейса и результата в графической области
8	В инструментальной панели «**Построения**» активировать команду **Прямая**. Построить прямую – линию построения [1], совпадающую с вертикальным левым ребром призмы.	 	
9	В инструментальной панели «**Оформление**» активировать команду **Размер**. Задать размеры: высота треугольника – **50**, ширина треугольника – **40**, от горизонтального катета треугольника до начала координат (0,0) – **30**, от вертикального катета треугольника до вертикальной прямой – линии построения – **20**. Завершить черчение на рабочей плоскости.	 	
10	В инструментальной панели «**3D модель**» активировать команду **Выталкивание**. В **Служебном окне 3D-модель:** параметру **Контур** задать ранее созданный **Профиль_2** [1], параметру **Прямое направление** задать режим **Через все**. В Панели автоменю **Режим создания булевой операции Интеллектуальный** переключить в **Вычитание** [2]. Подтвердить создание элемента.	    	
11	В закладке ленточного меню **«Спецификация»**, в инструментальной панели **«Состав изделия»** активировать команду **Окно состава изделия**. В панели **Состав изделия** ввести/назначить параметры: **Обозначение** – П.01.30.01, **Наименование** – Призма. Закрыть панель **Состав изделия**.		
12	При необходимости сохранить файл документа. На панели быстрого доступа активировать команду – **Сохранить**.		

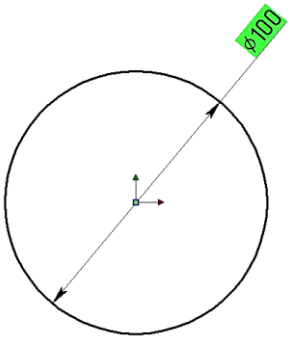
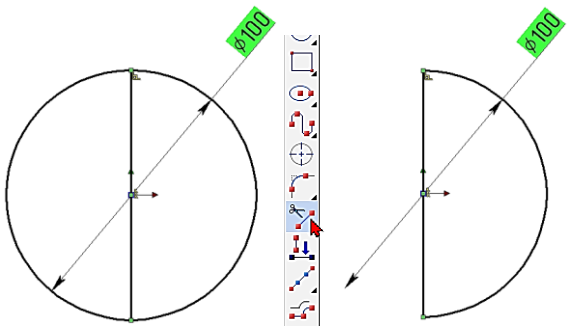
Часть II. Пирамида

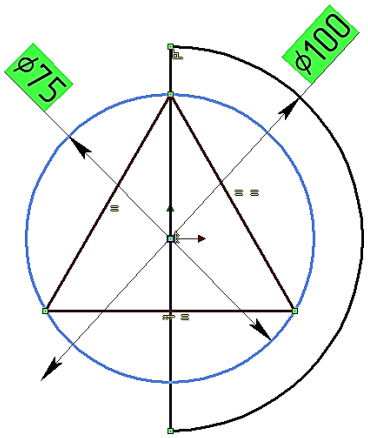
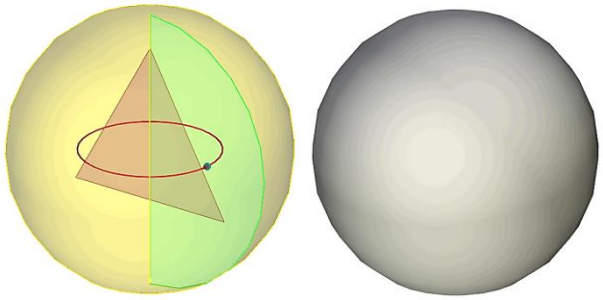
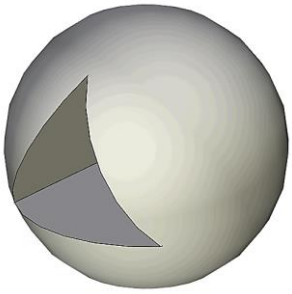
№ п/п	Описание операции /пиктограмма команды		Отображение действий в панелях интерфейса и результата в графической области
1	Создать новый **документ T-FLEXCAD.** Тип документа – **3D Деталь**.		
2	Создать **профиль** на Рабочей плоскости **Вид сверху.**		
3	В инструментальной панели «**Эскиз**» активировать команду **Окружность**. Стиль линии – **Штрихпунктирная**. Вычертить окружность, совпадающую центром с началом координат. В инструментальной панели «**Оформление**» активировать команду **Размер**. Проставить размер для окружности – **75**.		
4	В инструментальной панели «**Эскиз**» активировать команду **Многоугольник**. Стиль линии – **Основная**. Количество сторон – **5**. Вычертить многоугольник, совпадающий центром с началом координат. Управляющую вершину разместить на ранее созданной окружности.		
5	В инструментальной панели «**Ограничения**» активировать команду **Совпадение**. Последовательно указывая окружность [1] и конечные точки [2] многоугольника - создать связь вершин многоугольника с линией окружности.		
6	В инструментальной панели «**Ограничения**» активировать команду **Выравнивание по горизонтали**. Указать линию в основании многоугольника. Завершить черчение на рабочей плоскости.		 

№ п/п	Описание операции /пиктограмма команды		Отображение действий в панелях интерфейса и результата в графической области
7	В инструментальной панели **«3D модель»** в разделе **Построения** выбрать команду **Плоскость.** В **панели параметров** (слева) указать тип – **Смещенная плоскость**. Выбрать в качестве **Исходной плоскости Вид сверху**, задать смещение – 100.		 
8	Создать **профиль** на Рабочей плоскости **РП1.** В инструментальной панели **3D модель** активировать команду **3D Узел**. Проставить точку, совпадающую с началом координат[1]. Закончить ввод. Завершить черчение на рабочей плоскости.		 
9	В инструментальной панели **«Операции»** активировать команду **По сечениям**. В служебном окне **По сечениям** в список **Сечения** добавить указанием ранее созданные многоугольник и 3D Узел. Подтвердить создание элемента.		  
10	Создать **профиль** на Рабочей плоскости **Вид слева.** В инструментальной панели «**Эскиз**» активировать команду **Окружность**. Стиль линии – **Основная**. Вычертить окружность и проставить размеры согласно изображению. Диаметральный размер окружности – **40**; линейный <u>вертикальный</u> размер между началом координат и центром окружности - **30**; линейный <u>горизонтальный</u> размер между началом координат и центром окружности и – **10**.		

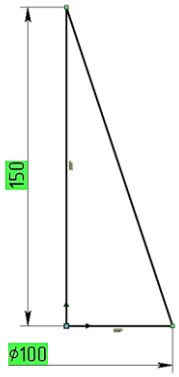
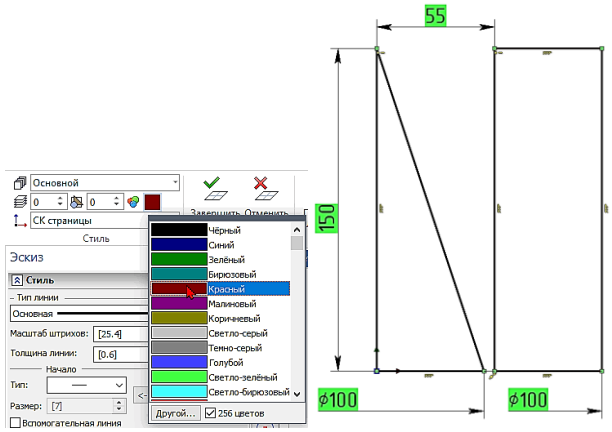
№ п/п	Описание операции /пиктограмма команды		Отображение действий в панелях интерфейса и результата в графической области
11	В инструментальной панели **«3D модель»** активировать команду **Выталкивание**. В **Служебном окне 3D-модель:** параметру **Контур** задать ранее созданный **Профиль_2**, параметру **Прямое направление** задать режим **Через все**. В Панели автоменю **Режим создания булевой операции** переключить в **Вычитание**. Подтвердить создание элемента.		
12	В панели **Состав изделия** ввести/назначить параметры: **Обозначение** – П.01.30.02, **Наименование** – Пирамида. Закрыть панель **Состав изделия**.		
13	При необходимости сохранить файл документа.		

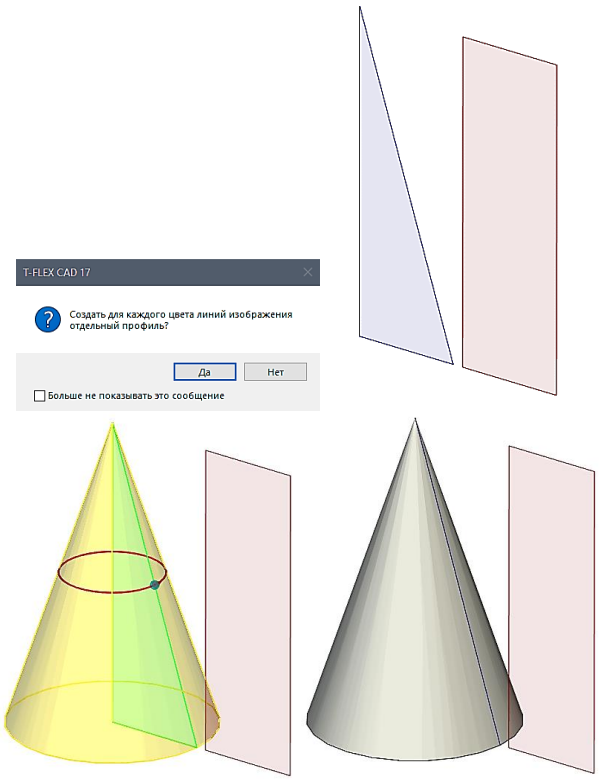
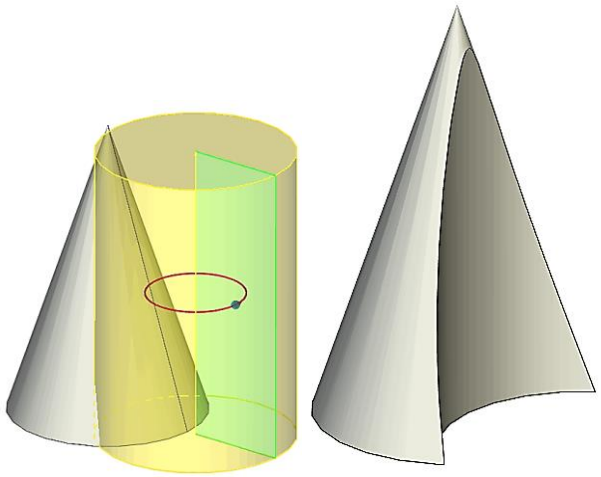
Часть III. Сфера

№ п/п	Описание операции /пиктограмма команды		Отображение действий в панелях интерфейса и результата в графической области
1	Создать новый **документ T-FLEXCAD.** Тип документа – **3D Деталь**.		
2	Создать **профиль** на Рабочей плоскости **Вид слева.** В инструментальной панели «**Эскиз»** активировать команду **Окружность**. Стиль линии – **Основная**. Вычертить окружность и проставить размеры согласно изображению. Диаметральный размер окружности – **100.** Центр окружности совпадает с началом координат.		
3	В инструментальной панели «**Эскиз»** активировать команду **Отрезок**. Стиль линии – **Основная**. Вычертить вертикальный отрезок, делящий окружность пополам. В панели автоменю активировать команду **Обрезать линии изображения.** Указать левую часть окружности для обрезки (удаления).		

№ п/п	Описание операции /пиктограмма команды		Отображение действий в панелях интерфейса и результата в графической области
4	В инструментальной панели «**Эскиз»** активировать команду **Отрезок**. Стиль линии – **Основная**. В инструментальной панели **Стиль** указать другой цвет, отличный от цвета по умолчанию – например, красный. Вычертить равносторонний треугольник, вписанный в окружность диаметром – **70** (штрихпунктирная линия). Обе окружности на изображении - концентричны. Проставить размеры согласно изображению.		
5	В закладке ленточного меню **3D модель** инструментальной панели **«Операции»** активировать команду **Элемент вращения**. При запросе о создании отдельных профилей для каждого цвета – подтвердить – **Да**. В служебном окне **Основные параметры** для параметра **Контур** указать дугу окружности, для параметра **Ось** указать вертикальную хорду этой же окружности. Подтвердить создание элемента.		
6	В инструментальной панели **«3D модель»** активировать команду **Выталкивание**. В **Служебном окне 3D-модель:** параметру **Контур** задать **Профиль_2**, параметру **Прямое направление** задать режим **Через все**. В Панели автоменю **Режим создания булевой операции** переключить в **Вычитание**. Подтвердить создание элемента.		
7	В панели **Состав изделия** ввести/назначить параметры: **Обозначение** – П.01.30.04, **Наименование** – Сфера. Закрыть панель **Состав изделия**.		
8	При необходимости сохранить файл документа.		

Часть III. Конус и цилиндр

№ п/п	Описание операции /пиктограмма команды		Отображение действий в панелях интерфейса и результата в графической области
1	Создать новый **документ T-FLEXCAD.** Тип документа – **3D Деталь**.		
2	Создать **профиль** на Рабочей плоскости **Вид слева.**		
3	В инструментальной панели «**Эскиз**» активировать команду **Отрезок**. Стиль линии – **Основная**. Вычертить прямоугольный треугольник и проставить размеры согласно изображению. Высоту треугольника – **150**, диаметр основания будущего конуса, относительно осевой линии (указать крайнюю правую точку треугольника и вертикальный катет) – **100**.		
4	В инструментальной панели «**Эскиз**» активировать команду **Прямоугольник**. Стиль линии – **Основная**. В инструментальной панели **Стиль** указать другой цвет, отличный от цвета по умолчанию – например, красный. Вычертить прямоугольник рядом с треугольником и проставить размеры согласно изображению. Высота прямоугольника равна высоте треугольника – **150**, диаметр основания будущего цилиндра, относительно вертикальной осевой линии– **100**.		
5	Для выравнивания линий прямоугольника и прямоугольного треугольника необходимо использовать команды инструментальной панели **«Ограничения»** – **Коллинеарность** и **Выравнивание по горизонтали**. Последовательно указывая линии и точки, создать связи-линии с линией (коллинеарность) и точки с линией (выравнивание). Также через **Органичение Равенство** можно уравнять высоты указанных объектов.		

№ п/п	Описание операции /пиктограмма команды		Отображение действий в панелях интерфейса и результата в графической области
6	В закладке ленточного меню **3D модель** инструментальной панели **«Операции»** активировать команду **Элемент вращения**. При запросе о создании отдельных профилей для каждого цвета – подтвердить – **Да**. В служебном окне **Основные параметры** для параметра **Контур** указать прямоугольный треугольник, для параметра **Ось** указать вертикальный катет этого же треугольника. Подтвердить создание элемента.		
7	Продолжить выполнение команды **Элемент вращения**. В служебном окне **Основные параметры** для параметра **Контур** указать прямоугольник, для параметра **Ось** указать вертикальную линию этого же прямоугольника, ближайшую к сформированному перед этим конусу. В Панели автоменю **Режим создания булевой операции** переключить в **Вычитание**. Подтвердить создание элемента.		
8	В панели **Состав изделия** ввести/назначить параметры: **Обозначение** – П.01.30.03, **Наименование** – Конус. Закрыть панель **Состав изделия**.		
9	При необходимости сохранить файл документа.		